Logotipo de Palinox

Logotipo de Mitra

Mitra Global Services

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN · VERSIÓN 8

Business Central en Palinox

Del arranque el 4 de enero de 2027 al Go-Live el 3 de enero de 2028

2 proyectos
Fase 1 de análisis y DRF y Fase 2 de implantación

52 semanas
Desde el kick-off hasta el Go-Live

3 ene 2028
Primer día en Business Central

Lo que hemos entendido de Palinox

Área	Hoy	Con Business Central
Sistema	ERP Ahora en un servidor local, con caídas y sin acceso desde casa	Business Central en la nube, accesible desde cualquier sitio, con Power BI en lugar de Qlik View
Proyectos	El coste de una máquina queda incompleto si se factura antes de recibir todo	Modelo de proyecto, máquina y órdenes con coste real por máquina
Compras	2.694 pedidos en 2026 y reparto por proyecto manual	Pedido consolidado por proveedor con reparto interno por proyecto
Subcontratación	Sin control del stock en los almacenes de subcontratistas	Ubicación por subcontratista, traspasos y descuento al recibir el trabajo
Tesorería	Confirming en cuatro bancos y previsión en hojas de cálculo	Confirming, anticipos y previsión de tesorería dentro del ERP

De la oferta ganada al coste real de la máquina

1 · Oferta

HOY
La oferta ganada en Dynamics Sales se rehace como pedido en el ERP actual, y los cambios técnicos posteriores se repiten a mano en dos sistemas.

CON BUSINESS CENTRAL
La oferta ganada crea el pedido con cabecera, líneas y componentes, y el circuito de cambios técnicos se analiza en la Fase 1.

2 · Anticipo

HOY
El cobro anticipado es la norma y condiciona el inicio, pero se sigue fuera del ERP.

CON BUSINESS CENTRAL
Business Central aplica los cobros a las facturas y controla el hito de inicio por anticipo.

3 · Compras

HOY
Un pedido reúne líneas de varios proyectos y las reservas se reasignan a diario a mano.

CON BUSINESS CENTRAL
Pedido consolidado por proveedor con reparto por proyecto en cada línea y plazos por artículo.

4 · Fabricación

HOY
Unos seis almacenes de subcontratistas sin control de stock; traspasos y devoluciones manuales.

CON BUSINESS CENTRAL
Un almacén por subcontratista y control de traspasos y devoluciones.

5 · Coste y factura

HOY
El coste de la máquina queda incompleto si se factura antes de recibir todos sus componentes.

CON BUSINESS CENTRAL
Coste real por máquina y margen por proyecto en Power BI, con una regla de facturación acordada con Finanzas.

Coste real por máquina: de la sorpresa al dato

UN CASO REAL

3.000–4.000 €

en piezas llegaron a un proyecto ya cerrado, cuando la máquina estaba facturada. El coste real quedó incompleto.

HOY

- Se factura la máquina antes de recibir todos sus componentes.
- Hay máquinas fabricadas para stock y vendidas después, en otro proyecto.
- Qlik cubre los costes por proyecto, pero no el margen.

CON BUSINESS CENTRAL

- Antes de la Fase 2, el control del coste por máquina se prueba en un entorno de pruebas de Business Central con datos de Palinox, también cuando un proyecto incluye varias máquinas y otros componentes.
- Consumos pendientes tratados con una regla de facturación acordada con Finanzas.
- Coste real por máquina y margen por proyecto en Power BI.

Qué cambia para cada área el 3 de enero de 2028

Ventas

La oferta ganada en Dynamics Sales llega como pedido a Business Central, sin volver a teclearla.

Compras

Un pedido por proveedor reparte cada línea entre proyectos, con plazos por artículo y proveedor.

Almacén y subcontratación

Stock visible en cada subcontratista, traspasos y devoluciones controlados en el sistema.

Oficina técnica

Las listas de materiales entran con un importador único y con control de revisiones.

Proyectos y producción

Coste real por máquina y planificación visual de proyectos y órdenes en el mismo sistema.

Finanzas y tesorería

SII y fiscalidad en el sistema, anticipos con trazabilidad y previsión de tesorería.

Posventa

Equipos instalados, tickets y partes de trabajo, La Fase 1 compara las opciones; el servicio completo se ofertará en el Proyecto 3.

Dirección

Presupuesto frente a real y margen por proyecto en Power BI, con informes que Palinox puede mantener.

Dos proyectos y el Go-Live del 3 de enero de 2028

Fase 1 · Análisis y DRF · 4 ene – 12 mar 2027 · proyecto de importe cerrado

- **1 · Análisis por área** — 4 ene – 5 mar
- **2 · Entrega del DRF** — 25 ene – 12 mar

Fase 2 · Implantación · 15 mar 2027 – 11 feb 2028 · oferta definitiva el 15 mar 2027

- **3 · Construcción y carga de datos** — 15 mar – 29 oct
- **4 · Pruebas integrales** — 6 sep – 3 dic
- **5 · Formación** — 25 oct – 17 dic
- **6 · Ensayo y corte** — 22 nov – 31 dic
- **7 · GO-LIVE** — 3 ene 2028
- **8 · Soporte al arranque** — 3 ene – 11 feb

Metodología de implantación de Mitra

1	**Análisis y planificación**	Recogida de requisitos por área, evaluación de los procesos actuales y plan detallado con cronograma, compartido con Palinox.	**Fase 1 · paso 1**
2	**Diseño de la solución**	DRF definitivo por área: configuración, personalizaciones, integraciones y carga de datos. Plan de la Fase 2.	**Fase 1 · paso 2**
3	**Desarrollo y configuración**	Parametrización por áreas, desarrollos, integraciones y carga de datos con cargas piloto. Validación con los key users.	**Fase 2 · paso 3**
4	**Pruebas**	Pruebas unitarias, integrales y de usuario (UAT) en dos ciclos, con escenarios reales y firma de aceptación.	**Fase 2 · paso 4**
5	**Capacitación**	Formación por perfil, guías y manuales de usuario como referencia para el día a día.	**Fase 2 · paso 5**
6	**Despliegue**	Carga final de datos y saldos vivos, ensayo de corte, checklist de arranque y puesta en producción.	**Fase 2 · pasos 6–7**
7	**Soporte y mantenimiento**	Soporte al arranque de seis semanas, resolución de incidencias, estabilización y cierre del proyecto.	**Fase 2 · paso 8**

Gobierno del proyecto y entregables

Cómo lo gobernamos

Dirección de proyecto
Project manager de Mitra: planificación, seguimiento y coordinación global.

Comité de seguimiento
Quincenal. Avances, riesgos, decisiones y cumplimiento de hitos.

Comité de dirección
Mensual. Valida entregables y resuelve bloqueos estratégicos.

Control de horas
Hoja de horas semanal e informe mensual de consumo.

Gestión documental
Repositorio compartido en SharePoint con versiones y actas.

Gestión de cambios
Toda desviación de alcance se documenta en una solicitud de cambio.

Control de calidad
Revisión de QA de Mitra antes de la validación de Palinox.

Qué entregamos en cada fase

Gestión
Plan y cronograma, informes de seguimiento, registro de riesgos y actas

Análisis y diseño
Análisis de gaps, DRF definitivo y modelo de integración

Construcción
Desarrollos, configuración del entorno y carga de datos

Validación
Plan de pruebas, incidencias y firma de aceptación

Formación
Plan de formación por perfil y manuales de usuario

Puesta en producción
Checklist de arranque, soporte al arranque y aceptación final

Postproducción
Plan de soporte e informe de cierre del proyecto

Lo que entregamos: 21 entregables en siete bloques

1 · 4 ENTREGABLES

Gestión del proyecto

- Plan de proyecto con cronograma y recursos asignados
- Informes de seguimiento periódicos y hoja de trabajo semanal
- Registro de riesgos
- Convocatorias y actas de reuniones

2 · 3 ENTREGABLES

Análisis y diseño

- Documento de análisis de gaps
- Modelo de integración
- Libro blanco de desarrollo

3 · 3 ENTREGABLES

Construcción

- Desarrollos funcionales y técnicos
- Configuración del entorno
- Carga de datos (maestros y saldos vivos)

4 · 3 ENTREGABLES

Validación

- Plan de pruebas con escenarios reales
- Ejecución de pruebas y firma de aceptación
- Documentación de incidencias y resolución

5 · 3 ENTREGABLES

Formación

- Plan de formación por perfil
- Manuales de usuario
- Acceso al Learning Portal de Microsoft

6 · 3 ENTREGABLES

Puesta en producción

- Checklist de arranque
- Soporte al arranque
- Documento de aceptación final del sistema

7 · 2 ENTREGABLES

Postproducción

- Plan de soporte con niveles de servicio
- Informe de cierre de proyecto

21

entregables en siete bloques, del plan de proyecto al informe de cierre.

Fase 1 · Análisis y DRF definitivo

4 ene – 12 mar 2027 · 241 h de Mitra · proyecto de importe cerrado: 20.630 €

BLOQUE 1 · 218 h · 4 ene – 5 mar

Análisis por área

- Kick-off con el director de proyecto y los key users, plan de trabajo y comité de seguimiento quincenal
- Finanzas, contabilidad y tesorería
- Ventas, CRM e integración Sales–BC
- Proyectos, ingeniería y planificación
- Compras, almacén y subcontratación
- Posventa, reporting e integraciones

Incluye una prueba del coste por máquina y de la compra multiproyecto, en un entorno de pruebas de Business Central con datos de Palinox.

BLOQUE 2 · 23 h · 25 ene – 12 mar

Entrega del DRF

- Matriz de gaps y DRF definitivo
- Plan detallado y oferta definitiva de la Fase 2 (15 de marzo)
- Entornos, seguridad y licencias
- Aprobación por Palinox el 12 de marzo

Fase 2 · Implantación, carga de datos y arranque

15 mar 2027 – 11 feb 2028 · 1.540 h de Mitra (estimación) · 128.475 € · oferta definitiva el 15 de marzo de 2027, con 190 h de gestión de proyecto repartidas

SUBFASE 3A · 718 h · 15 mar – 29 oct

Construcción por áreas

- Finanzas y contabilidad · **137 h**
- Tesorería y confirming · **83 h**
- Ventas y Sales–BC · **69 h**
- Compras · **101 h**
- Almacén y subcontratación · **52 h**
- Proyectos y coste por máquina · **140 h**
- Ingeniería y listas de materiales · **61 h**
- Reporting y Power BI · **43 h**
- Documentación y SharePoint · **32 h**
- Planificador gráfico · **suscripción 2.300 €/año**

Cada área, con un consultor de Mitra y un key user de Palinox, validando por sprints. Incluye pantallas de planta, la visualización gráfica tipo Gantt de proyectos y tareas, y los informes financieros (P&G, balance, sumas y saldos, etc.) y de tesorería. El servicio posventa y otras ampliaciones quedan para el Proyecto 3.

3B · Carga de datos · 238 h

Dos cargas piloto incluidas: 2 jul y 1 oct. Repetirlas porque los datos no estén bien se valora aparte

4 · Pruebas (UAT) · 130 h

Dos ciclos, hasta el 3 de diciembre

5 · Formación · 59 h

Key users y usuarios finales

6 · Ensayo y corte · 80 h

Go/No-Go el 17 dic; carga final de datos y saldos vivos 29–31 dic

8 · Soporte al arranque · 125 h

Seis semanas tras el Go-Live

Proyecto 3 · Lo que queda fuera de las Fases 1 y 2

Queda por escrito, sin horas ni importe. Se ofertará de forma específica al cerrar la Fase 2, con el alcance que Palinox quiera acometer entonces. Orden de magnitud: 50.000 a 65.000 € sin IVA, a confirmar con el DRF.

Servicio posventa completo

Ficha de equipo, tickets e intervenciones, contratos y garantías, partes y facturación del servicio.

Integración Sales–BC avanzada

Cambios tras ganar la oferta con versión contractual, retorno ampliado al CRM y circuito de recambios.

Producción y planificación avanzadas

Capacidad de planta y planificación avanzada.

Tesorería ampliada

Previsión de tesorería con escenarios y automatización avanzada de pagos y confirming.

Compras, subcontratación y almacén

Evaluación de proveedores, portes y aranceles avanzados, traspasos sugeridos, tratamiento de excesos y etiquetas.

Ingeniería y artículos

Revisiones de lista de materiales y codificación avanzada.

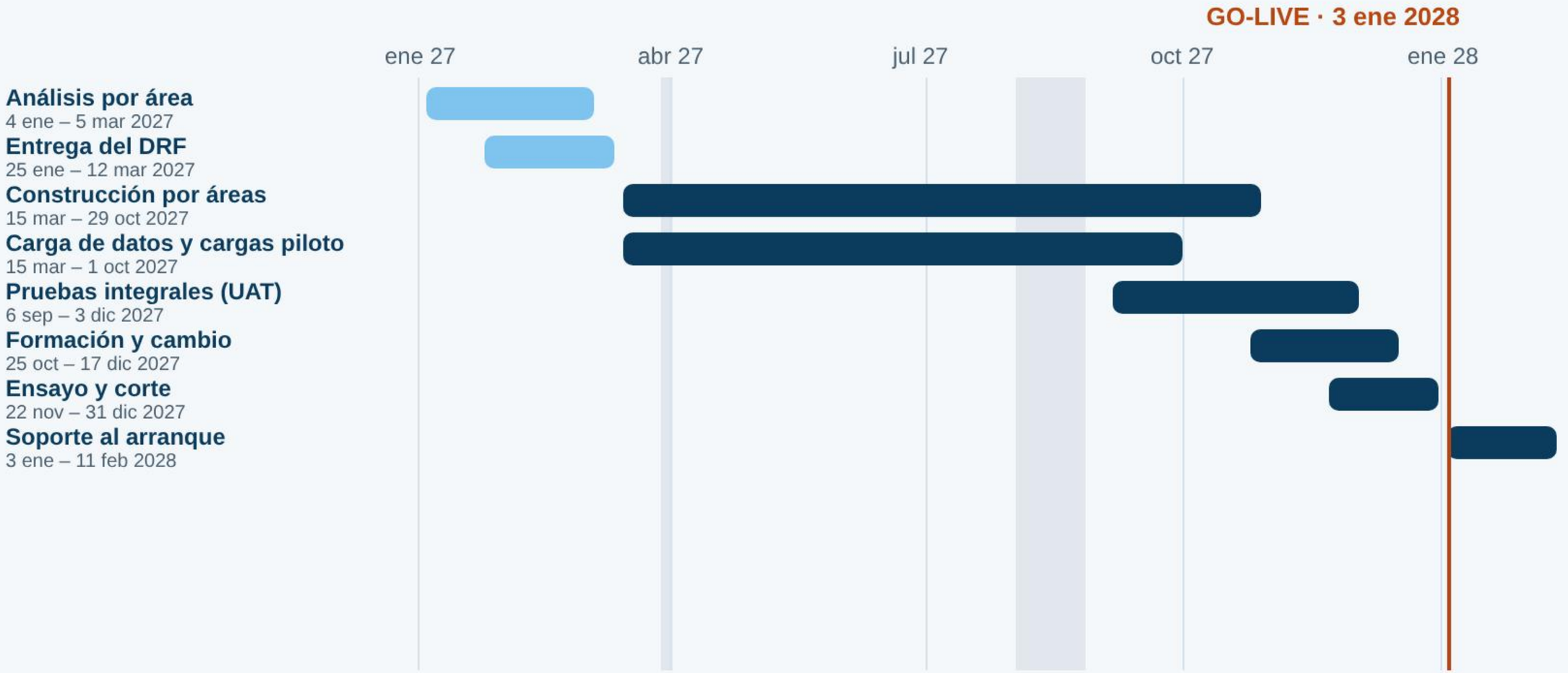
Reporting ampliado

Cuadros de mando y modelos de Power BI adicionales, margen ampliado y consultas avanzadas.

Documentación, datos y puesta en marcha

Carga de datos, pruebas, formación y soporte de cada una de las ampliaciones.

Calendario: 52 semanas hasta el Go-Live



Franjas grises: Semana Santa y agosto 2027, con menor disponibilidad. Azul claro: Fase 1. Azul oscuro: Fase 2.

Hitos clave del proyecto

Fecha	Hito
4 ene 2027	Kick-off de la Fase 1
12 mar 2027	DRF aprobado y cierre de la Fase 1
15 mar 2027	Oferta definitiva e inicio de la Fase 2
2 jul 2027	Primera carga piloto de datos
3 sep 2027	Fin de construcción de las áreas principales
1 oct 2027	Segunda carga piloto de datos
29 oct 2027	Congelación funcional

Fecha	Hito
3 dic 2027	Cierre de las pruebas de aceptación
10 dic 2027	Ensayo general de carga de datos y corte
17 dic 2027	Decisión Go/No-Go
29–31 dic 2027	Corte y carga final
3 ene 2028	**GO-LIVE**
11 feb 2028	Fin del soporte al arranque

Periodos de menor disponibilidad (supuesto a confirmar): Semana Santa (29 mar – 2 abr) y agosto 2027.

Lo que verá Palinox, y cuándo

4 ene 2027

Kick-off de la Fase 1

Equipo, plan de trabajo y calendario de sesiones.

12 mar 2027

DRF definitivo

El DRF aprobado, las pruebas de concepto con datos de Palinox y, el 15 de marzo, la oferta definitiva de la Fase 2.

2 jul 2027

Primera carga piloto

Sus datos maestros y saldos cargados en Business Central y conciliados.

1 oct 2027

Segunda carga piloto

Una segunda carga conciliada, con las correcciones de la primera.

10 dic 2027

Ensayo general

El ensayo de carga de datos y de corte antes del Go/No-Go del 17 de diciembre.

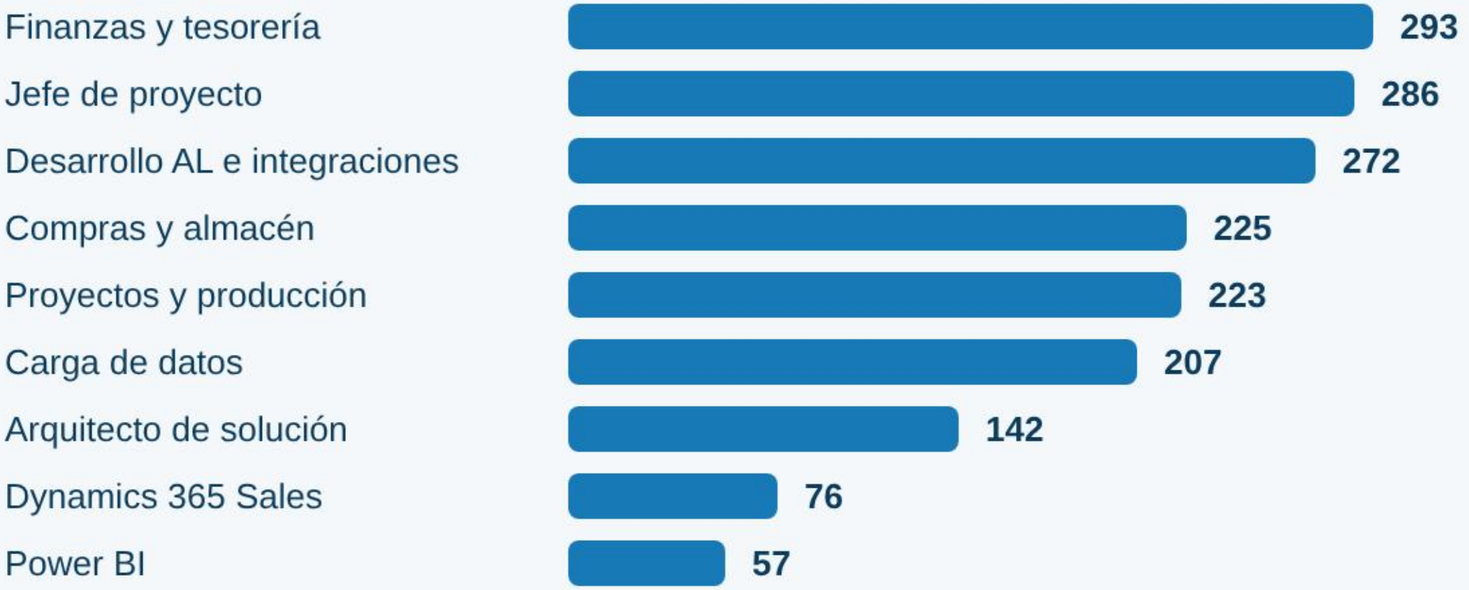
3 ene 2028

Go-Live

Primer día de operación en Business Central, con soporte al arranque.

Entre un momento y otro, sesiones por área, validación continua con los key users y comité de seguimiento quincenal.

1.781 horas de Mitra, por rol



FASE 1 · 14 %

241 h

Análisis y DRF

FASE 2 · 86 %

1.540 h

Implantación y soporte al arranque

Inversión a tarifa de servicios 2026

Rol	Categoría	Horas	€/h	Importe
Jefe de proyecto	Consultor/a Especialista	286	90	25.740 €
Arquitecto	Consultor/a Especialista	142	90	12.780 €
Finanzas	Consultor/a sénior	293	85	24.905 €
Compras y almacén	Consultor/a sénior	225	85	19.125 €
Proyectos y producción	Consultor/a sénior	223	85	18.955 €
Dynamics 365 Sales	Consultor/a	76	80	6.080 €
Carga de datos	Consultor/a	207	80	16.560 €
Power BI	Consultor/a	57	80	4.560 €
Desarrollo AL e integraciones	Analista programador/a	272	75	20.400 €

TOTAL SIN IVA

149.105 €

1.781 horas de Mitra

DOS PROYECTOS

Fase 1: 20.630 €, importe cerrado · Fase 2: 128.475 €, estimación. Fases 1 + 2: 149.105 €. El Proyecto 3 se ofertará aparte.

No incluye licencias de Microsoft ni de terceros (en la siguiente diapositiva), hardware ni desplazamientos fuera de la provincia de Barcelona.

Qué gana Palinox con la Fase 1

Antes de decidir la Fase 2, Palinox ya tiene esto.

Un DRF propio

El documento definitivo de requisitos y el plan de la Fase 2 son de Palinox, decida lo que decida después.

Coste por máquina probado antes de la Fase 2

Tras el análisis y antes de arrancar la Fase 2, Palinox verá en un entorno de pruebas de Business Central, con sus propios datos, cómo se controla el coste por máquina, también cuando un proyecto incluye varias máquinas y otros componentes.

El punto de partida medido

Palinox sabrá cuánto le cuesta hoy no tener esta información y fija el objetivo de cada indicador antes de aprobar la Fase 2.

Una oferta definitiva

A partir de un alcance cerrado, y la libertad de no continuar sin coste adicional.

Indicador	Cómo se mide el valor de partida en la Fase 1
Coste de la máquina al facturar frente al cierre	Muestra de proyectos cerrados de 2026
Líneas de compra con proyecto asignado	Pedidos de 2026 con reparto por proyecto
Existencias en subcontratistas	Inventario inicial en unos seis almacenes exteriores
Días hasta el cierre mensual	Días laborables reales de los últimos cierres

Dos proyectos: 149.105 € entre la Fase 1 y la Fase 2

Fase 1 · Análisis y DRF · importe cerrado 20.630,00 €



RESERVA DEL EQUIPO · 50 %

10.315,00 €

Al aprobar la propuesta, antes del kick-off del 4 de enero de 2027.

CIERRE DE LA FASE · 50 %

10.315,00 €

Con el DRF definitivo aprobado, el 12 de marzo de 2027.

Fase 2 · Implantación · estimación 128.475,00 €, oferta definitiva el 15 de marzo de 2027



PREPAGO DE RESERVA · 20 %

25.695,00 €

Al aprobar la oferta definitiva. Es parte del precio y reserva la capacidad del equipo.

IMPORTE RESTANTE · 70 %

89.932,50 €

Durante el proyecto, a elección de Palinox: fee mensual según la dedicación, o por hitos.

PAGO FINAL · 10 %

12.847,50 €

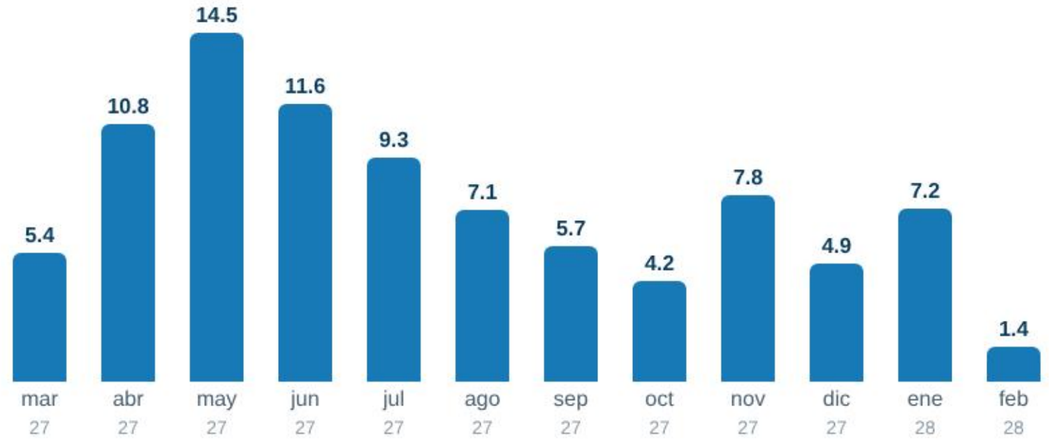
Al terminar el soporte al arranque, el 11 de febrero de 2028.

Importes sin IVA, a la tarifa de servicios 2026 y sin licencias. El Proyecto 3 no se contrata ahora: se ofertará de forma específica al cerrar la Fase 2. Cualquier variación de alcance se tramita como solicitud de cambio.

El 70 % restante de la Fase 2: dos opciones a elegir

A · Fee mensual según la dedicación

Cada mes se factura la parte del 70 % que corresponde a la dedicación estimada de Mitra ese mes; cada trimestre se regulariza con las horas realizadas, dentro del importe de la oferta.



Miles de euros por mes, de marzo de 2027 a febrero de 2028. Total: 89.932,50 €.

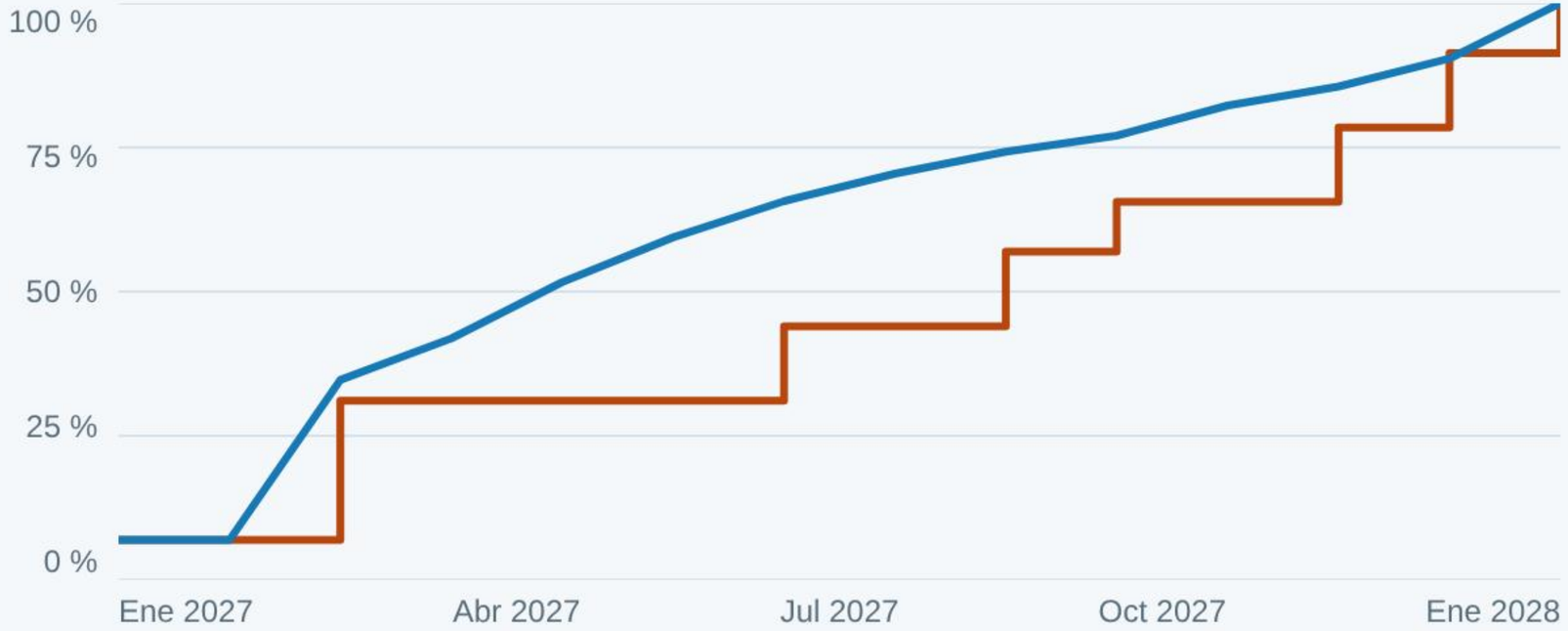
B · Por hitos

El 70 % restante se factura al alcanzar cada hito, cuando Palinox acepta el entregable asociado.

Primera carga piloto de datos 2 jul 2027	15 %	**19.271,25 €**
Fin de construcción de las áreas principales 3 sep 2027	15 %	**19.271,25 €**
Segunda carga piloto de datos 1 oct 2027	10 %	**12.847,50 €**
Cierre de las pruebas de aceptación 3 dic 2027	15 %	**19.271,25 €**
GO-LIVE · primer día de operación en Business Central 3 ene 2028	15 %	**19.271,25 €**

Cada hito = % del total de la Fase 2. Total: 70 % · 89.932,50 €.

Cómo se reparte el pago en el tiempo



A · Fee mensual
Una curva continua, según la dedicación de cada mes.

B · Por hitos
Escalones al alcanzar cada hito.

% de los 149.105 € de las Fases 1 y 2 abonado a lo largo del tiempo. Las dos opciones comparten los pagos de la Fase 1, el prepago del 20 % y el pago final del 10 % de la Fase 2: suman lo mismo y solo cambia cuándo se factura el 70 %.

Flujo de caja de los honorarios, por trimestre

Las dos opciones de pago de la Fase 2 suman lo mismo: 149.105 € con la Fase 1.

Periodo	Opción A · Fee mensual	Opción B · Por hitos
Dic 2026	10.315,00 €	10.315,00 €
T1 2027	41.383,02 €	36.010,00 €
T2 2027	36.886,32 €	0,00 €
T3 2027	22.130,07 €	38.542,50 €
T4 2027	16.856,43 €	32.118,75 €
T1 2028 (ene–feb)	21.534,16 €	32.118,75 €
Total	**149.105,00 €**	**149.105,00 €**

Facturación de las Fases 1 y 2, sin IVA. Las licencias de Microsoft se pagan aparte y de forma escalonada entre marzo y octubre de 2027.

Soporte al arranque · 125 horas

1. **Acompañamiento reforzado durante la primera semana.**
   Durante los primeros días de puesta en marcha, 2 personas del equipo de Mitra estarán presencialmente en las instalaciones de Palinox, acompañando a los usuarios y atendiendo las incidencias, consultas y ajustes derivados del arranque.

2. **Soporte durante cuatro semanas.**
   Tras la primera semana, el acompañamiento continuará hasta el 31 de enero, adaptando la dedicación a las necesidades reales de cada momento. La intensidad del soporte será mayor durante el arranque y se irá reduciendo progresivamente a medida que la operativa se estabilice.

3. **Bolsa cerrada de 125 horas.**
   La bolsa cubre un máximo de 125 horas de soporte durante todo el período. Las horas se consumirán en función de la dedicación efectiva necesaria para atender incidencias, consultas, acompañamiento a usuarios y ajustes relacionados con la puesta en marcha.

4. **Cobertura.**
   El servicio estará disponible en días laborables, de 9:00 a 18:00, a través del portal de tickets, correo y los canales de comunicación establecidos. Durante el período inicial se realizará además una breve reunión de seguimiento diario para revisar incidencias y prioridades.

5. **Incidencias bloqueantes.**
   Las incidencias que impidan continuar con la operativa tendrán prioridad, con un tiempo objetivo de respuesta de 2 horas laborables y solución o alternativa en 1 día laborable. Para el resto de incidencias, el tiempo objetivo de respuesta será de 1 día laborable.

Si durante el período de arranque Palinox necesitara una dedicación superior a las 125 horas incluidas, el soporte podrá ampliarse mediante packs adicionales de horas, previa aprobación de Palinox.

Licencias de Business Central y complementos

Estimación con los precios de lista actuales de Microsoft España, sin IVA, por usuario al mes y pagado anualmente. Pueden cambiar cada año.

Licencia	Usuarios	€ usuario/mes	Anual
Essentials	12	69,30 €	9.979,20 €
Team Member	5	6,90 €	414,00 €
Total	**17**		**≈ 10.393,20 €**

Essentials para quienes trabajan con finanzas, compras, ventas, almacén y proyectos: Palinox fabrica por ensamblado y no necesita los módulos de fabricación ni de servicio. Si hicieran falta, Premium cuesta unos 26 € más por usuario y mes. **Team Member** para dirección, consulta, aprobaciones e imputación de horas, incluidos un puesto de ingeniería y uno de almacén.

No conocemos los precios de Microsoft para 2027 y 2028: es una estimación. El reparto de 17 usuarios es una hipótesis de Mitra y se cierra al aprobar el DRF. Activación escalonada: key users en marzo de 2027 y el resto en octubre de 2027.

Planificador gráfico de Mitra · suscripción anual

2.300,00 € al año

Gantt editable de proyectos y órdenes de producción. Suscripción anual, aparte de las horas del proyecto.

OPCIONES, AL AÑO

Power BI Pro · 5 usuarios

726,00 €

12,10 € por usuario y mes

Microsoft 365 Copilot · 5 usuarios

936,00 €

~~18,20 €~~ **15,60 €** por usuario y mes (tarifa promocional)

Coste recurrente anual tras el Go-Live (estimación)

≈ 12.693,20 €

Inversión recurrente a tres años, tras el Go-Live

Estimación basada en la tarifa pública actual de Microsoft.

Concepto	2028	2029	2030
Licencias de Business Central (12 Essentials y 5 Team Member)	≈ 10.393,20 €	≈ 10.393,20 €	≈ 10.393,20 €
Planificador gráfico de Mitra	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €
Recurrente identificado (estimación)	≈ 12.693,20 €	≈ 12.693,20 €	≈ 12.693,20 €
Opcionales: Power BI Pro y Copilot (5 usuarios)	≈ 1.662,00 €	≈ 1.662,00 €	≈ 1.662,00 €

Equipo y gobierno del proyecto

Equipo de Mitra

Inda Mañas · dirección de proyecto y consultoría funcional

Isidre Mayorga · dirección técnica

Catarina de Castro · consultoría de Finanzas

Marc Gelpi · datos, reporting, integraciones y planificación

Equipo de Palinox

Un director de proyecto, con peso organizativo en Palinox, y un key user por área, con un suplente por área. Cada área valida sus propios datos. El director de proyecto se ocupa del seguimiento, las reuniones y las decisiones; las extracciones de datos y la construcción corresponden sobre todo a los key users. El director de proyecto se ocupa del seguimiento, las reuniones y las decisiones; las extracciones de datos y la construcción corresponden sobre todo a los key users.

Comité de seguimiento quincenal y comité de dirección mensual.

Dedicación estimada de Palinox

Horas por semana del conjunto del equipo. Estimación preliminar, a ajustar con el DRF.

Periodo	Horas/semana
Arranque y análisis	10 – 25
Construcción	35 – 55
Pruebas (UAT 1)	55 – 80
Formación y UAT 2	45 – 75
Ensayo, Go/No-Go y corte	65 – 100
Soporte al arranque	45 – 75

Roles de Palinox, responsabilidades y dedicación

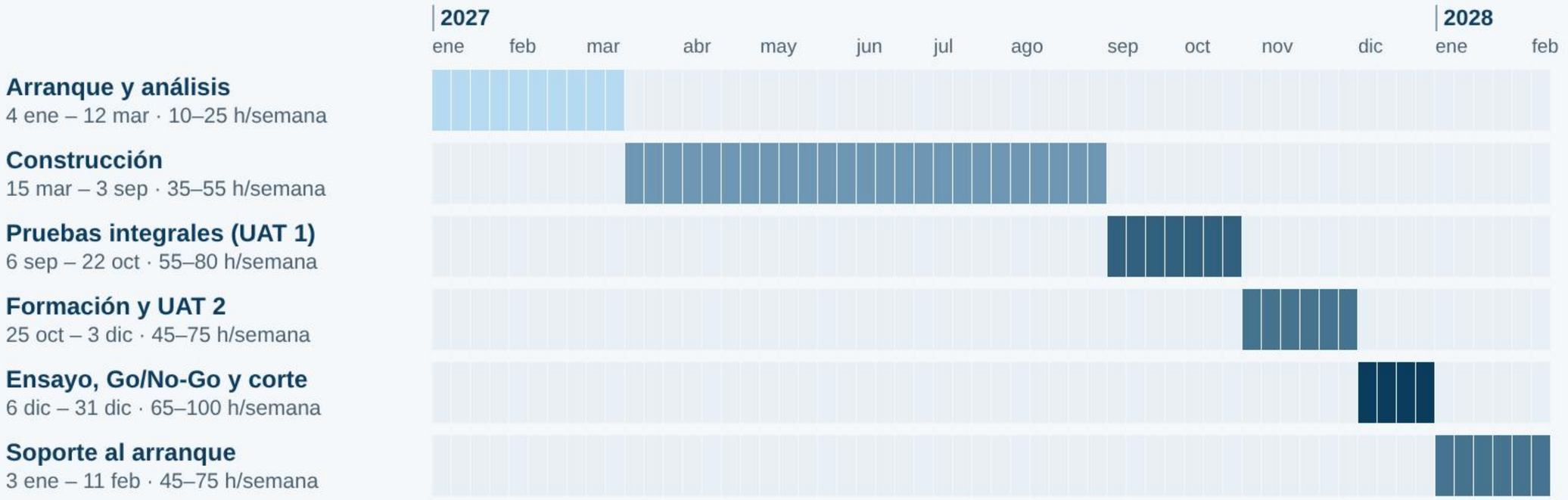
Qué hace cada rol y cuánto tiempo necesita. Porcentaje sobre una jornada de 160 h al mes; las horas son las del total del proyecto.

Rol	Responsabilidades	Horas	% medio	% pico
Director de proyecto (uno solo, con peso organizativo en Palinox)	Seguimiento del proyecto, reuniones y comités, y toma de decisiones. Escala los bloqueos.	300 h	13 %	22 %
Key users (uno por área, con suplente)	Análisis de su área, extracciones y validación de sus propios datos, construcción junto con Mitra, pruebas de aceptación, formación y apoyo en el arranque. Si un área no valida, lo escala el director de proyecto.	211 – 669 h por persona	9 – 30 %	16 – 50 %

El director de proyecto no hace las validaciones de datos: las hace cada área. Estimación preliminar de Mitra, que se ajusta con el DRF aprobado.

Dedicación de Palinox, semana a semana

Horas por semana del conjunto del equipo de Palinox. Cuanto más oscuro, mayor dedicación. El pico llega con el ensayo y el corte, en la semana festiva.



Dedicación de cada persona de Palinox, mes a mes

Horas por mes del director de proyecto y de un key user por área. Cuanto más oscuro, más horas. El porcentaje es la media mensual sobre una jornada de 160 h al mes.

Persona	ene 27	feb 27	mar 27	abr 27	may 27	jun 27	jul 27	ago 27	sep 27	oct 27	nov 27	dic 27	ene 28	feb 28	Total	% medio
Director/a de proyecto	20	20	22	16	20	16	16	20	24	24	30	36	30	6	**300**	**13 %**
Key user · Finanzas y tesorería	12	13	55	61	70	48	23	26	61	56	74	81	74	15	**669**	**30 %**
Key user · Ventas y CRM	6	6	17	18	21	17	21	11	24	22	29	32	29	6	**260**	**12 %**
Key user · Compras	6	4	20	22	26	21	26	35	30	28	36	40	36	7	**337**	**15 %**
Key user · Almacén y subcontratación	6	4	7	12	17	14	16	22	19	18	23	25	23	5	**211**	**9 %**
Key user · Proyectos y producción	9	10	29	29	33	27	33	71	43	39	52	56	52	10	**492**	**22 %**
Key user · Ingeniería y artículos	7	7	12	12	23	18	22	11	23	21	27	30	27	5	**247**	**11 %**
Key user · Reporting y documentación	4	5	8	9	15	19	23	30	45	54	28	31	28	6	**306**	**14 %**
Equipo completo	**70**	**70**	**170**	**180**	**225**	**180**	**180**	**225**	**270**	**263**	**300**	**330**	**300**	**60**	**2.823**	

Estimación preliminar de Mitra, sin margen de contingencia, que se ajusta con el DRF aprobado. No forma parte de las horas de Mitra.

Los siete riesgos que vigilamos y cómo los cubrimos

Extracción de datos de Ahora

Ahora no tiene API y depende del proveedor.

Cómo lo cubrimos. Inventario de datos desde el inicio, petición anticipada al proveedor en enero de 2027 y fecha límite de entrega pactada en el DRF. Si no llega, la carga piloto se hace con Excel (plan A) y se recorta el histórico.

Calidad de los datos

Duplicados, campos vacíos y codificación de artículos.

Cómo lo cubrimos. Reglas de depuración y un responsable de validación por conjunto de datos antes de cada carga.

Decisiones abiertas

Coste por máquina y listas de materiales.

Cómo lo cubrimos. Cierre en la Fase 1 con pruebas de concepto y registro de decisiones con responsable y fecha.

Disponibilidad de los key users

Roles polivalentes en una empresa con carga de proyectos.

Cómo lo cubrimos. Agenda protegida, suplente por área y dedicación estimada acordada al inicio.

Carga interna de Palinox

Unas 2.823 h de un equipo con tres o cuatro proyectos en paralelo.

Cómo lo cubrimos. Semáforo mensual de horas reales frente a las previstas. Dos meses seguidos en rojo van al comité de dirección, que decide refuerzo o replanificación.

Configurador de ofertas

El nuevo configurador sobre Dynamics Sales sigue en pruebas.

Cómo lo cubrimos. Aprobación antes del diseño final de la integración y paso de líneas validado con el configurador nuevo.

Corte en semana festiva

Cae en el cierre del ejercicio.

Cómo lo cubrimos. Ensayo de carga el 10 de diciembre y Go/No-Go el 17. Si no es «Go», segunda ventana de corte del 28 al 30 de enero de 2028, con el Go-Live el 31 de enero.

Si el plan se retrasa

Replanificación por escrito

En un máximo de 5 días laborables desde que se detecta el desvío, con las fechas nuevas y su efecto en el Go-Live.

Retraso causado por Mitra

Mitra asume el esfuerzo adicional sin coste para Palinox.

Retraso causado por Palinox

Datos, decisiones o disponibilidad: el esfuerzo adicional se tramita como solicitud de cambio, aprobada antes de ejecutarse.

Cinco condiciones para proteger el 3 de enero de 2028

1. **Kick-off el 4 de enero de 2027.** Cada semana de retraso desplaza el plan, salvo que se recupere durante el análisis.

2. **Equipo de Palinox designado antes del kick-off,** con un suplente por área.

3. **Extracciones de datos de Ahora pedidas desde enero de 2027,** con fecha límite de entrega pactada en el DRF. No tiene API y los plazos del proveedor pueden ser de meses.

4. **Licencias de Business Central contratadas con antelación,** con activación escalonada de marzo a octubre de 2027.

5. **Disponibilidad confirmada para el corte del 29 al 31 de diciembre,** por Palinox y por el proveedor del ERP actual, y una segunda ventana del 28 al 30 de enero de 2028.

Decisiones abiertas y su efecto en las horas

La propuesta incluye la opción estándar. Si Palinox elige la más completa, el esfuerzo sería este:

Decisión	Incluido	Opción más completa	Horas extra
Listas de materiales	Importador desde Excel	Integración directa con SolidWorks	**+60 a +120**
Carga de datos	Exportaciones a Excel	Acceso a la base de datos	**+50 a +100**
Planta	Imputación en pantalla	Tarjeta o QR y móviles	**+40 a +80**
Factorial	Intercambio de ficheros	Integración automática	**+30 a +60**

Estimaciones de Mitra, a validar en la Fase 1. No están incluidas en las 1.781 h.

Próximos pasos

1

Revisar la propuesta

Con Palinox y Phi-Industrial, y resolver dudas.

2

Aprobar y reservar

Aprobar la Fase 1 y abonar el 50 % inicial, antes del 4 de enero de 2027. La modalidad de pago de la Fase 2 se elige con su oferta definitiva.

3

Designar el equipo

Un director de proyecto, key users y un suplente por área.

4

Kick-off

4 de enero de 2027 y arranque de la Fase 1; oferta definitiva de la Fase 2 el 15 de marzo.

¿Dudas, o algo que ajustar en el alcance o en el calendario?

Más detalle de lo entendido (1 de 4)

	HOY	NECESITAN	POR DECIDIR
Ventas y proyectos **B3, B6**	Cada venta genera un proyecto (unos 30 en 2026, con tres o cuatro en paralelo). La oferta se prepara en Dynamics Sales y, al ganarla, el pedido se rehace en el ERP actual. Los cambios técnicos posteriores se repiten a mano en los dos sistemas.	Que la oferta ganada cree el pedido con cabecera, líneas y componentes; que el cobro anticipado, que es la norma, se aplique a las facturas y condicione el inicio; y conocer el coste real de cada máquina aunque lleguen piezas después de facturar.	Si se permite comprar antes del anticipo y quién lo autoriza; la regla de facturación con consumos pendientes; el alcance de las variantes de producto; y el estado del nuevo configurador de ofertas, que sigue en pruebas.
Compras **B4**	2.694 pedidos de compra, más de 10.000 líneas y unos 170 proveedores en 2026. Un pedido reúne líneas de varios proyectos y las reservas se reasignan a diario entre ellos.	Un pedido consolidado por proveedor con reparto por proyecto en cada línea, plazos por artículo y proveedor, múltiplos de compra y una evaluación de proveedores que no exija trabajo manual.	Si el flujo de aprobación de compras entra desde el arranque o después; cómo se reasignan las reservas entre proyectos.
Almacén y subcontratación **B5**	Almacenes propios 0, 25 y 55 y unos seis almacenes exteriores de subcontratistas sin control de stock. Los traspasos y devoluciones son manuales y el excedente de láser genera diferencias de valoración.	Ver el stock en cada subcontratista, sugerir traspasos, recibir los trabajos subcontratados y tratar los excesos sin descuadrar la valoración.	El tratamiento contable del exceso de piezas de láser y el nivel de control que se quiere en cada subcontratista.

Más detalle de lo entendido (2 de 4)

	HOY	NECESITAN	POR DECIDIR
Ingeniería y artículos B7	Las listas de materiales llegan en Excel desde la oficina técnica y los planos están en una carpeta del servidor. SolidWorks genera la información de producto.	Cargar la BOM de cada proyecto con un importador único, llevar sus revisiones y mantener un maestro de artículos ordenado.	Si se integra SolidWorks desde el inicio o más adelante, y cómo se versionan las BOM durante el proyecto.
Planificación y capacidad B8	La planificación de proyectos se gestiona en Smartsheet. Las horas de planta y de oficina técnica se registran fuera del ERP, y Factorial gestiona los fichajes.	El planificador gráfico de Mitra por proyecto y producción, la capacidad por recursos genéricos y un registro de horas único.	Planificador de Mitra (suscripción anual de 2.300 €), y cómo se relacionan Factorial y el ERP.
Tesorería y confirming B2	Confirming financiado en cuatro bancos con plazos de 90 a 120 días. La disponibilidad y los pagos futuros se llevan en hojas de cálculo y los anticipos a proveedores no tienen trazabilidad.	Distinguir la fecha de vencimiento original y la de cobro (dos asientos), conocer la disponibilidad por banco y prever la tesorería.	Resultado de la prueba de concepto de la Fase 1 sobre el tratamiento del confirming.

Más detalle de lo entendido (3 de 4)

	HOY	NECESITAN	POR DECIDIR
Finanzas y cierre **B1**	Dos sociedades con planes de cuentas diferentes, 100–120 facturas de compra al mes, SII manual, informes antes del octavo día y valoración de existencias y provisiones manuales.	Un plan de cuentas armonizado, dimensiones desde el pedido de compra, SII y fiscalidad automatizados y un cierre sin tareas manuales.	Método de valoración de existencias y qué provisiones se automatizan.
Posventa **Proyecto 3**	No hay ticketing integrado en el ERP. Se quiere comparar el servicio de Business Central con Dynamics 365 Field Service.	Ficha de equipos instalados, tickets, partes de trabajo y control de garantías.	Comparativa por criterios en la Fase 1; el esfuerzo de esta área depende de la opción elegida.

Más detalle de lo entendido (4 de 4)

	HOY	NECESITAN	POR DECIDIR
Reporting y Power BI **B10**	Qlik cubre los costes por proyecto, pero no el margen ni los saldos a fecha pasada, y depende de un proveedor para mantenerse.	Margen y presupuesto frente a real por proyecto, saldos a fecha pasada, histórico y pipeline de leads, con informes que Palinox pueda mantener.	Qué parte del histórico de QlikView se conserva y si se incorpora la consulta con IA en lenguaje natural.
Sistemas, documentos y datos **A10, B11, B12**	Ahora está en un servidor local, sin API, con caídas y acceso remoto deficiente. Los documentos del proyecto están en carpetas del servidor.	Un plan de extracción desde el inicio, carga de datos y saldos vivos, documentos en SharePoint, seguridad con MFA y entornos separados.	Qué extracciones hay que pedir al proveedor de Ahora en enero de 2027 y qué histórico se consulta en el sistema anterior.

63 requisitos y cómo se resuelve cada uno

Área	Estándar	Config.	Desarrollo	Integr.	Carga	Reporting	Total
Ventas y proyectos	2	5	4	2	–	–	13
Compras	1	3	2	–	–	–	6
Almacén y subcontratación	2	2	2	–	–	–	6
Ingeniería y artículos	–	2	1	1	–	–	4
Planificación y capacidad	–	2	1	2	–	–	5
Tesorería y confirming	3	1	2	–	–	–	6
Finanzas y cierre	1	6	–	–	–	1	8
Posventa	1	1	–	1	–	–	3
Reporting y Power BI	–	–	–	–	–	6	6
Sistemas, documentos y datos	–	2	–	1	3	–	6
Total	**10**	**24**	**12**	**7**	**3**	**7**	**63**

Estándar
Lo cubre Business Central tal cual, sin cambios; solo se explica y se prueba.

Configuración
Se resuelve parametrizando el estándar (dimensiones, plantillas, flujos, series, permisos).

Desarrollo
Requiere una extensión a medida en AL, sin tocar el núcleo del sistema.

Integración
Conexión con otro sistema (Dynamics Sales, SolidWorks, Factorial, bancos, SII…).

Carga de datos
Extracción, transformación y carga desde Ahora, incluidos los saldos vivos.

Reporting
Modelo y cuadros de mando en Power BI o informes de Business Central.

La clasificación es la propuesta de Mitra a partir de las sesiones de descubrimiento del 8 al 30 de octubre de 2026 y se valida con Palinox en el DRF de la Fase 1. Lo comentado en las sesiones como opción no es una decisión aprobada.

Requisitos (1 de 6)

ID	Área	Requisito	Cómo se resuelve	Alcance	Paquete
R01	Ventas y proyectos	Crear el pedido de venta en Business Central desde la oferta ganada en Dynamics Sales, con cabecera, líneas y componentes	Integración	Incluido	B3
R02	Ventas y proyectos	Conector de maestros entre Sales y Business Central (clientes y contactos) con control del CIF para evitar duplicados	Integración	Incluido	B3
R03	Ventas y proyectos	Circuito de cambios técnicos tras ganar la oferta, sin rehacer el pedido a mano en dos sistemas	Desarrollo	A definir en Fase 1	B3
R04	Ventas y proyectos	Cobro anticipado como norma: Business Central aplica los cobros a las facturas y controla el hito de inicio por anticipo (punto crítico)	Configuración	Incluido	B3
R05	Ventas y proyectos	Excepción de compras antes de recibir el anticipo, con autorización registrada	Desarrollo	A definir en Fase 1	B3
R06	Ventas y proyectos	Kits y conjuntos vendibles con sus componentes	Estándar	Incluido	B3
R07	Ventas y proyectos	Control de series y comisiones (con comisión, sin comisión, garantía)	Configuración	Incluido	B3
R08	Ventas y proyectos	Factura y abono de garantía internacional	Estándar	A definir en Fase 1	B3
R09	Ventas y proyectos	Variantes de producto en oferta y pedido	Configuración	A definir en Fase 1	B3
R10	Ventas y proyectos	Proyecto por venta con plantillas (unas 20), tareas y presupuesto de coste	Configuración	Incluido	B6
R11	Ventas y proyectos	Coste real por máquina, incluidos consumos y piezas que llegan después de facturar	Desarrollo	A definir en Fase 1	B6

Requisitos (2 de 6)

ID	Área	Requisito	Cómo se resuelve	Alcance	Paquete
R12	Ventas y proyectos	Facturación de la máquina con consumos pendientes de recibir	Configuración	A definir en Fase 1	B6
R13	Ventas y proyectos	Máquinas fabricadas para stock y vendidas después en otro proyecto	Desarrollo	A definir en Fase 1	B6
R14	Compras	Pedido de compra consolidado por proveedor con reparto por proyecto en cada línea, sin perder la trazabilidad	Desarrollo	A definir en Fase 1	B4
R15	Compras	Reasignación diaria de reservas entre proyectos	Desarrollo	A definir en Fase 1	B4
R16	Compras	Plazos de entrega por artículo y proveedor, y múltiplos de compra	Configuración	Incluido	B4
R17	Compras	Evaluación de proveedores (plazo, calidad, precio)	Configuración	Incluido	B4
R18	Compras	Flujo de aprobación de pedidos de compra	Configuración	Opcional	B4
R19	Compras	Alta de proveedores con control de duplicados y datos bancarios	Estándar	Incluido	B4
R20	Almacén y subcontratación	Almacenes propios (0, 25 y 55) y almacén de producto terminado	Configuración	Incluido	B5
R21	Almacén y subcontratación	Almacén por cada subcontratista (unos seis) con control de stock	Configuración	Incluido	B5
R22	Almacén y subcontratación	Traspasos sugeridos y devoluciones con subcontratistas	Desarrollo	A definir en Fase 1	B5

Requisitos (3 de 6)

ID	Área	Requisito	Cómo se resuelve	Alcance	Paquete
R23	Almacén y subcontratación	Recepción de trabajos subcontratados (calderería, láser, mecanizado)	Estándar	Incluido	B5
R24	Almacén y subcontratación	Tratamiento de excesos de pieza de láser y diferencias de valoración	Desarrollo	A definir en Fase 1	B5
R25	Almacén y subcontratación	Inventario físico con diarios de inventario	Estándar	Incluido	B5
R26	Ingeniería y artículos	Importador unificado de listas de materiales (BOM) desde Excel	Desarrollo	Incluido	B7
R27	Ingeniería y artículos	Revisiones y versiones de la BOM por proyecto	Configuración	Incluido	B7
R28	Ingeniería y artículos	Integración con SolidWorks para generar la BOM	Integración	Opcional	B7
R29	Ingeniería y artículos	Maestro de artículos con codificación y atributos	Configuración	Incluido	B7
R30	Planificación y capacidad	Planificación visual de proyectos y producción con el planificador de Mitra (suscripción anual de 2.300 €), en sustitución de Smartsheet	Desarrollo	A definir en Fase 1	B8
R31	Planificación y capacidad	Capacidad por recursos genéricos (planta y oficina técnica)	Configuración	A definir en Fase 1	B8
R32	Planificación y capacidad	Registro de horas de planta y oficina técnica	Configuración	Incluido	B8

Requisitos (4 de 6)

ID	Área	Requisito	Cómo se resuelve	Alcance	Paquete
R33	Planificación y capacidad	Modelo de relación entre Factorial (fichajes) y el ERP	Integración	A definir en Fase 1	B8
R34	Tesorería y confirming	Confirming por banco con dos fechas (vencimiento original y de cobro) y dos asientos	Desarrollo	A definir en Fase 1	B2
R35	Tesorería y confirming	Disponibilidad por banco y línea de confirming	Desarrollo	A definir en Fase 1	B2
R36	Tesorería y confirming	Previsión de tesorería con cobros y pagos futuros	Estándar	Incluido	B2
R37	Tesorería y confirming	Anticipos a proveedores con trazabilidad hasta la factura	Configuración	Incluido	B2
R38	Tesorería y confirming	Remesas de pago SEPA (norma 34)	Estándar	Incluido	B2
R39	Tesorería y confirming	Conciliación bancaria estándar	Estándar	Incluido	B2
R40	Finanzas y cierre	Plan de cuentas de las dos sociedades armonizado	Configuración	Incluido	B1
R41	Finanzas y cierre	Dimensiones financieras desde el pedido de compra	Configuración	Incluido	B1
R42	Finanzas y cierre	SII, IRPF y códigos arancelarios	Configuración	Incluido	B1
R43	Finanzas y cierre	Registro de 100–120 facturas de compra al mes con flujo ágil	Configuración	Incluido	B1

Requisitos (5 de 6)

ID	Área	Requisito	Cómo se resuelve	Alcance	Paquete
R44	Finanzas y cierre	Valoración de existencias (método por confirmar, p. ej. FIFO)	Configuración	A definir en Fase 1	B1
R45	Finanzas y cierre	Activos fijos y tratamiento de I+D	Estándar	Incluido	B1
R46	Finanzas y cierre	Cierre mensual con informes antes del octavo día laborable	Reporting	Incluido	B1
R47	Finanzas y cierre	Provisiones automatizadas en el cierre	Configuración	A definir en Fase 1	B1
R48	Posventa	Ficha de equipos instalados, tickets y partes de trabajo con el servicio de Business Central	Estándar	A definir en Fase 1	Proyecto 3
R49	Posventa	Gestión de garantías de equipos vendidos	Configuración	A definir en Fase 1	Proyecto 3
R50	Posventa	Dynamics 365 Field Service en lugar del servicio de Business Central	Integración	Opcional	Proyecto 3
R51	Reporting y Power BI	Presupuesto frente a real y margen por proyecto	Reporting	Incluido	B10
R52	Reporting y Power BI	Saldos a fecha pasada	Reporting	Incluido	B10
R53	Reporting y Power BI	Histórico de QlikView disponible en el nuevo modelo	Reporting	A definir en Fase 1	B10
R54	Reporting y Power BI	Pipeline de leads de ventas	Reporting	Incluido	B10

Requisitos (6 de 6)

ID	Área	Requisito	Cómo se resuelve	Alcance	Paquete
R55	Reporting y Power BI	Consulta de datos en lenguaje natural con IA	Reporting	Opcional	B10
R56	Reporting y Power BI	Traspaso al equipo de Palinox para mantener los informes	Reporting	Incluido	B10
R57	Sistemas, documentos y datos	Documentos del proyecto en SharePoint (los CAD no)	Integración	Incluido	B11
R58	Sistemas, documentos y datos	Carga de datos maestros desde Ahora (clientes, proveedores, artículos, BOM)	Carga de datos	Incluido	B12
R59	Sistemas, documentos y datos	Carga de saldos vivos (cuentas, pedidos abiertos, stock, proyectos en curso)	Carga de datos	Incluido	B12 y B15
R60	Sistemas, documentos y datos	El histórico no se carga: se consulta cinco años en el ERP anterior	Carga de datos	A definir en Fase 1	B12
R61	Sistemas, documentos y datos	Autenticación multifactor y separación de funciones	Configuración	Incluido	A10
R62	Sistemas, documentos y datos	Entornos de prueba y de producción	Configuración	Incluido	A10